

Fórmulas

Trigonométricas e Hiperbólicas

Fórmulas Trigonométricas	
1. $\operatorname{sen}^2 a + \cos^2 a = 1$	
2. $1 + \operatorname{tg}^2 a = \sec^2 a$	3. $1 + \operatorname{cotg}^2 a = \operatorname{cosec}^2 a$
4. $\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \operatorname{sen} a \operatorname{sen} b$	5. $\cos 2a = \cos^2 a - \operatorname{sen}^2 a$
6. $\operatorname{sen}(a \pm b) = \operatorname{sen} a \cos b \pm \operatorname{sen} b \cos a$	7. $\operatorname{sen} 2a = 2 \operatorname{sen} a \cos a$
8. $\operatorname{sen}^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}$	9. $\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}$
10. $\operatorname{tg}^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{1 + \cos 2a}$	11. $\operatorname{cotg}^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{1 - \cos 2a}$
12. $\operatorname{tg}(a \pm b) = \frac{\operatorname{tg} a \pm \operatorname{tg} b}{1 \mp \operatorname{tg} a \operatorname{tg} b}$	13. $\operatorname{tg} 2a = \frac{2 \operatorname{tg} a}{1 - \operatorname{tg}^2 a}$
14. $\operatorname{cotg}(a \pm b) = \frac{\operatorname{cotg} a \operatorname{cotg} b \mp 1}{\operatorname{cotg} b \pm \operatorname{cotg} a}$	15. $\operatorname{cotg} 2a = \frac{\operatorname{cotg}^2 a - 1}{2 \operatorname{cotg} a}$
16. $\operatorname{sen} a + \operatorname{sen} b = 2 \operatorname{sen} \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$	17. $\operatorname{sen} a - \operatorname{sen} b = 2 \operatorname{sen} \frac{a-b}{2} \cos \frac{a+b}{2}$
18. $\cos a + \cos b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$	19. $\cos a - \cos b = -2 \operatorname{sen} \frac{a+b}{2} \operatorname{sen} \frac{a-b}{2}$
20. $\operatorname{sen} x = \operatorname{sen} a \Leftrightarrow$ $x = a + 2k\pi \vee x = (\pi - a) + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}$	21. $\cos x = \cos a \Leftrightarrow x = \pm a + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}$
22. $\operatorname{tg} x = \operatorname{tg} a \Leftrightarrow x = a + k\pi; k \in \mathbb{Z}$	23. $\operatorname{cotg} x = \operatorname{cotg} a \Leftrightarrow x = a + k\pi; k \in \mathbb{Z}$
Fórmulas Hiperbólicas	
1. $\operatorname{ch}^2 a - \operatorname{sh}^2 a = 1$	
2. $1 - \operatorname{th}^2 a = \operatorname{sech}^2 a$	3. $\operatorname{coth}^2 a - 1 = \operatorname{cosech}^2 a$
4. $\operatorname{ch}(a \pm b) = \operatorname{ch} a \operatorname{ch} b \pm \operatorname{sh} a \operatorname{sh} b$	5. $\operatorname{ch} 2a = \operatorname{ch}^2 a + \operatorname{sh}^2 a$
6. $\operatorname{sh}(a \pm b) = \operatorname{sh} a \operatorname{ch} b \pm \operatorname{sh} b \operatorname{ch} a$	7. $\operatorname{sh} 2a = 2 \operatorname{sh} a \operatorname{ch} a$
8. $\operatorname{ch}^2 a = \frac{\operatorname{ch} 2a + 1}{2}$	9. $\operatorname{sh}^2 a = \frac{\operatorname{ch} 2a - 1}{2}$

Regras de Derivação

Sejam f e g duas funções reais de variável real e c uma constante real

1. $c' = 0$	2. $x' = 1$
3. $(cf)' = cf'$	4. $(f + g)' = f' + g'$
5. $(fg)' = f'g + fg'$	6. $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$
7. $[(f^{-1})(y)]' = \frac{1}{f'(x)} \Big _{x=f^{-1}(y)}$	8. $(fog)'(x) = [f'(y)]_{y=g(x)} g'(x)$
9. $(f^p)' = pf^{p-1}f'$, $p \in \mathbb{Q}$	10. $(a^f)' = a^f f' \ln a$, $a \in \mathbb{R}^+$
11. $(e^f)' = e^f f'$	12. $(f^g)' = gf^{g-1}f' + f^g g' \ln f$
13. $(\log_a f)' = \frac{f'}{f \ln a}$	14. $(\ln f)' = \frac{f'}{f}$
15. $(\operatorname{sen} f)' = f' \cos f$	16. $(\cos f)' = -f' \operatorname{sen} f$
17. $(\operatorname{tg} f)' = f' \sec^2 f$	18. $(\cot g f)' = -f' \operatorname{cosec}^2 f$
19. $(\sec f)' = f' \sec f \operatorname{tg} f$	20. $(\operatorname{cosec} f)' = -f' \operatorname{cosec} f \cot g f$
21. $(\operatorname{arcsen} f)' = \frac{f'}{\sqrt{1-f^2}}$	22. $(\arccos f)' = \frac{-f'}{\sqrt{1-f^2}}$
23. $(\operatorname{arc} \operatorname{tg} f)' = \frac{f'}{1+f^2}$	24. $(\operatorname{arccot} g f)' = \frac{-f'}{1+f^2}$
25. $(\operatorname{sh} f)' = f' \operatorname{ch} f$	26. $(\operatorname{ch} f)' = f' \operatorname{sh} f$
27. $(\operatorname{th} f)' = f' \operatorname{sech}^2 f$	28. $(\operatorname{coth} f)' = -f' \operatorname{cosech}^2 f$

Primitivação

Primitivas Imediatas

Sejam f e g funções reais de variável real, tais que f é diferenciável e g é primitivável e seja C uma constante arbitrária. Seja $G(x) = Pg(x) = \int g(x)dx$.

Função: $g(x)$	Primitiva: $G(x) + C$
1. $a, a \in \mathbb{R}$	$ax + C$
2. $f^p f'$	$\frac{f^{p+1}}{p+1} + C, p \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$
3. $e^f f'$	$e^f + C$
4. $a^f f'$	$\frac{a^f}{\ln a} + C$
5. $\frac{f'}{f}$	$\ln f + C$
6. $f' \cos f$	$\sin f + C$
7. $f' \sin f$	$-\cos f + C$
8. $f' \sec^2 f$	$\tan f + C$
9. $f' \operatorname{cosec}^2 f$	$-\cot f + C$
10. $f' \sec f \tan f$	$\sec f + C$
11. $f' \operatorname{cosec} f \cot f$	$-\operatorname{cosec} f + C$
12. $f' \sec f$	$\ln \sec f + \tan f + C$
13. $f' \operatorname{cosec} f$	$\ln \operatorname{cosec} f - \cot f + C$
14. $f' \operatorname{sh} f$	$\operatorname{ch} f + C$
15. $f' \operatorname{ch} f$	$\operatorname{sh} f + C$
16. $f' \operatorname{sech}^2 f$	$\operatorname{th} f + C$
17. $f' \operatorname{cosech}^2 f$	$-\operatorname{coth} f + C$
18. $\frac{f'}{\sqrt{1-f^2}}$	$\arcsen f + C$ ou $-\arccos f + C$
19. $\frac{f'}{1+f^2}$	$\arctg f + C$ ou $-\operatorname{arccotg} f + C$

Técnicas de Primitivação

1. Primitivação por Partes

Seja $u(x)$ uma função primitivável e $v(x)$ uma função derivável:

$$\int u(x)v(x)dx = \int u(x)dx \cdot v(x) - \int \left[\int u(x)dx \cdot v'(x) \right] dx$$

2. Primitivação por Substituição

Seja $\varphi : [a, b] \rightarrow [c, d]$ uma função derivável e injectiva e seja $f(x)$ uma função primitivável em $[c, d]$:

$$\int f(x)dx = \left[\int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt \right]_{t=\varphi^{-1}(x)}$$

Sejam a , b , c e d constantes reais. A notação $R(\dots)$ indica que se trata de uma função que envolve apenas somas, diferenças, produtos e quocientes das funções que se encontram entre parêntesis.

Tipo de Função	Substituição
1. $R\left(x, \sqrt{a^2 - b^2 x^2}\right)$	$x = \frac{a}{b} \sin t$ ou $x = \frac{a}{b} \cos t$ ou $x = \frac{a}{b} \operatorname{th} t$
2. $R\left(x, \sqrt{a^2 + b^2 x^2}\right)$	$x = \frac{a}{b} \operatorname{tg} t$ ou $x = \frac{a}{b} \operatorname{sh} t$
3. $R\left(x, \sqrt{b^2 x^2 - a^2}\right)$	$x = \frac{a}{b} \sec t$ ou $x = \frac{a}{b} \operatorname{ch} t$
4. $R\left(x, x^{\frac{p}{q}}, x^{\frac{r}{s}}, \dots\right)$	$x = t^m$ onde $m = m.m.c.(q, s, \dots)$
5. $R\left(x, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{p}{q}}, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{r}{s}}, \dots\right)$	$\frac{ax+b}{cx+d} = t^m$ onde $m = m.m.c.(q, s, \dots)$
6. $R(a^{rx}, a^{sx}, \dots)$	$a^{mx} = t$ onde $m = m.d.c.(r, s, \dots)$
7. $R\left(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}\right)$	se $a > 0$ faz-se $\sqrt{ax^2 + bx + c} = x\sqrt{a} \pm t$ se $c > 0$ faz-se $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{c} \pm tx$ se $ax^2 + bx + c = a(x - r_1)(x - r_2)$ faz-se se $\sqrt{ax^2 + bx + c} = (x - r_1)t$ ou $\sqrt{ax^2 + bx + c} = (x - r_2)t, \quad r_1, r_2 \in \mathbb{R}$

8. $x^m (a + bx^n)^{\frac{p}{q}}$	se $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$ faz-se $a + bx^n = t^q$ se $\frac{m+1}{n} + \frac{p}{q} \in \mathbb{Z}$ faz-se $a + bx^n = x^n t^q$
9. $R(\operatorname{sen} x, \cos x)$ Se: a) $R(-\operatorname{sen} x, \cos x) = -R(\operatorname{sen} x, \cos x)$ b) $R(\operatorname{sen} x, -\cos x) = -R(\operatorname{sen} x, \cos x)$ c) $R(-\operatorname{sen} x, -\cos x) = R(\operatorname{sen} x, \cos x)$	Universal: $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t$ caso em que é então: $\operatorname{sen} x = \frac{2t}{1+t^2}$, $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ $\cos x = t$ $\operatorname{sen} x = t$ $\operatorname{tg} x = t$ caso em que é então: $x \in]0, \pi/2[$ $\operatorname{sen} x = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}$, $\cos x = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}$
10. $R(\operatorname{sen} mx, \cos mx)$	$mx = t$
11. $R(\operatorname{sh} x, \operatorname{ch} x)$ Se: a) $R(-\operatorname{sh} x, \operatorname{ch} x) = -R(\operatorname{sh} x, \operatorname{ch} x)$ b) $R(\operatorname{sh} x, -\operatorname{ch} x) = -R(\operatorname{sh} x, \operatorname{ch} x)$ c) $R(-\operatorname{sh} x, -\operatorname{ch} x) = R(\operatorname{sh} x, \operatorname{ch} x)$	Universal: $\operatorname{th} \frac{x}{2} = t$ caso em que é então: $\operatorname{sh} x = \frac{2t}{1-t^2}$, $\operatorname{ch} x = \frac{1+t^2}{1-t^2}$ $\operatorname{ch} x = t$ $\operatorname{sh} x = t$ $\operatorname{tgh} x = t$; caso em que é então $\operatorname{sh} x = \frac{t}{\sqrt{1-t^2}}$, $\operatorname{ch} x = \frac{1}{\sqrt{1-t^2}}$
12. $R(\operatorname{sh} mx, \operatorname{ch} mx)$	$mx = t$

3. Primitivação por Decomposição

Seja $f(x) = f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_n(x)$, em que $f_1, f_2, \dots, f_n$ são primitiváveis

$$\int f(x)dx = \int f_1(x)dx + \int f_2(x)dx + \dots + \int f_n(x)dx$$

3.1. Primitivação de Funções Trigonométricas e Hiperbólicas

I - Potências de funções trigonométricas e hiperbólicas

1. Potências ímpares de $\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{sh} x$, $\operatorname{ch} x$

Destaca-se uma unidade à potência e à potência de expoente par aplica-se uma das fórmulas fundamentais:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \qquad \operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$$

2. Potências pares de $\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{sh} x$, $\operatorname{ch} x$

Passam-se para o arco duplo através das fórmulas:

$$\begin{aligned} \sin^2 x &= \frac{1}{2}(1 - \cos 2x) & \operatorname{sh}^2 x &= \frac{1}{2}(\operatorname{ch} 2x - 1) \\ \cos^2 x &= \frac{1}{2}(1 + \cos 2x) & \operatorname{ch}^2 x &= \frac{1}{2}(\operatorname{ch} 2x + 1) \end{aligned}$$

3. Potências pares e ímpares de $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{cotg} x$, $\operatorname{th} x$, $\operatorname{coth} x$

Destaca-se $\operatorname{tg}^2 x$, $\operatorname{cotg}^2 x$, $\operatorname{th}^2 x$, $\operatorname{coth}^2 x$ e aplica-se uma das fórmulas:

$$\begin{aligned} \operatorname{tg}^2 x &= \sec^2 x - 1 & \operatorname{th}^2 x &= 1 - \operatorname{sech}^2 x \\ \operatorname{cotg}^2 x &= \operatorname{cosec}^2 x - 1 & \operatorname{coth}^2 x &= 1 + \operatorname{cosech}^2 x \end{aligned}$$

4. Potências pares de $\sec x$, $\operatorname{cosec} x$, $\operatorname{sech} x$, $\operatorname{cosech} x$

Destaca-se $\sec^2 x$, $\operatorname{sech}^2 x$, $\operatorname{cosec}^2 x$, $\operatorname{cosech}^2 x$ e ao factor resultante aplica-se uma das fórmulas:

$$\begin{aligned} \sec^2 x &= 1 + \operatorname{tg}^2 x & \operatorname{sech}^2 x &= 1 - \operatorname{th}^2 x \\ \operatorname{cosec}^2 x &= 1 + \operatorname{cotg}^2 x & \operatorname{cosech}^2 x &= \operatorname{coth}^2 x - 1 \end{aligned}$$

5. Potências ímpares de $\sec x$, $\operatorname{cosec} x$, $\operatorname{sech} x$, $\operatorname{cosech} x$

Destaca-se $\sec^2 x$, $\operatorname{sech}^2 x$, $\operatorname{cosec}^2 x$, $\operatorname{cosech}^2 x$ e primitiva-se por partes começando por esse factor.

II - Produtos de potências das funções $\operatorname{sen} x$ e $\cos x$ ou $\operatorname{sh} x$ e $\operatorname{ch} x$

1. Potência ímpar em $\operatorname{sen} x$ ou $\operatorname{sh} x$ por qualquer potência em $\cos x$ ou $\operatorname{ch} x$

Destaca-se $\operatorname{sen} x$ ou $\operatorname{sh} x$ e o factor resultante passa-se para a

co-função através da fórmula fundamental:

$$\operatorname{sen}^2 x = 1 - \cos^2 x \qquad \operatorname{sh}^2 x = \operatorname{ch}^2 x - 1$$

2. Potência ímpar em $\cos x$ ou $\operatorname{ch} x$ por qualquer potência de $\operatorname{sen} x$ ou $\operatorname{sh} x$

Destaca-se $\cos x$ ou $\operatorname{ch} x$ e o factor resultante passa-se para a

co-função através da fórmula fundamental:

$$\cos^2 x = 1 - \operatorname{sen}^2 x \qquad \operatorname{ch}^2 x = 1 + \operatorname{sh}^2 x$$

3. Potência par em $\operatorname{sen} x$ ou $\operatorname{sh} x$ por potência par em $\cos x$ ou $\operatorname{ch} x$

Aplicam-se as fórmulas:

$$\operatorname{sen} 2x = 2 \operatorname{sen} x \cos x \qquad \operatorname{sh} 2x = 2 \operatorname{sh} x \operatorname{ch} x$$

$$\operatorname{sen}^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} \qquad \operatorname{sh}^2 x = \frac{\operatorname{ch} 2x - 1}{2}$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2} \qquad \operatorname{ch}^2 x = \frac{\operatorname{ch} 2x + 1}{2}$$

III – Produtos em que aparecem factores do tipo $\operatorname{sen}(mx)$ e $\cos(nx)$ ou factores do tipo $\operatorname{sh}(mx)$ e $\operatorname{ch}(nx)$

Aplicam-se as fórmulas:

$$\operatorname{sen} x \operatorname{sen} y = \frac{1}{2} [\cos(x - y) - \cos(x + y)] \qquad \operatorname{sh} x \operatorname{sh} y = \frac{1}{2} [\operatorname{ch}(x + y) - \operatorname{ch}(x - y)]$$

$$\operatorname{sen} x \cos y = \frac{1}{2} [\operatorname{sen}(x + y) + \operatorname{sen}(x - y)] \qquad \operatorname{sh} x \operatorname{ch} y = \frac{1}{2} [\operatorname{sh}(x + y) + \operatorname{sh}(x - y)]$$

$$\cos x \cos y = \frac{1}{2} [\cos(x + y) + \cos(x - y)] \qquad \operatorname{ch} x \operatorname{ch} y = \frac{1}{2} [\operatorname{ch}(x + y) + \operatorname{ch}(x - y)]$$

3.2. Primitivação de Fracções Racionais

Seja $\frac{N(x)}{D(x)}$ uma fracção racional própria (grau do polinómio $N(x) <$ grau do polinómio $D(x)$)

Decompõe-se o **denominador** da fracção própria em factores; os factores obtidos são da forma

$(x - a)^\alpha$ correspondentes a raízes reais de multiplicidade α ou da forma $[(x - p)^2 + q^2]^\beta$

correspondentes às raízes imaginárias $p \pm qi$ de multiplicidade β .

Decompõe-se a fracção própria numa **soma de elementos simples** de acordo com os factores obtidos:

a) cada factor do tipo $(x - a)^\alpha$ contribui para a decomposição:

$$\frac{A_\alpha}{(x - a)^\alpha} + \frac{A_{\alpha-1}}{(x - a)^{\alpha-1}} + \dots + \frac{A_1}{x - a}$$

com $A_\alpha, A_{\alpha-1}, \dots, A_1$ constantes a determinar;

b) cada factor do tipo $[(x - p)^2 + q^2]^\beta$ contribui para a decomposição:

$$\frac{P_\beta x + Q_\beta}{[(x - p)^2 + q^2]^\beta} + \frac{P_{\beta-1} x + Q_{\beta-1}}{[(x - p)^2 + q^2]^{\beta-1}} + \dots + \frac{P_1 x + Q_1}{(x - p)^2 + q^2}$$

com $P_\beta, Q_\beta, \dots, P_1, Q_1$ constantes a determinar.

Nota: Se a fracção $\frac{N(x)}{D(x)}$ for imprópria (grau do polinómio $N(x) \geq$ grau do polinómio $D(x)$)

efectua-se a divisão do $N(x)$ por $D(x)$: $\frac{N(x)}{D(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{D(x)}$, sendo $Q(x)$ um polinómio e $\frac{R(x)}{D(x)}$ uma fracção própria.

Transformadas de Laplace

$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$	$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$
1. 1	$\frac{1}{s}$
2. e^{at}	$\frac{1}{s-a}$
3. $\text{sen } bt$	$\frac{b}{s^2 + b^2}$
4. $\cos bt$	$\frac{s}{s^2 + b^2}$
5. $\text{sh } bt$	$\frac{b}{s^2 - b^2}$
6. $\text{ch } bt$	$\frac{s}{s^2 - b^2}$
7. $t^n \ (n = 1, 2, \dots)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
8. $t^n e^{at} \ (n = 1, 2, \dots)$	$\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$
9. $t \text{ sen } bt$	$\frac{2bs}{(s^2 + b^2)^2}$
10. $t \cos bt$	$\frac{s^2 - b^2}{(s^2 + b^2)^2}$
11. $e^{-at} \text{ sen } bt$	$\frac{b}{(s+a)^2 + b^2}$
12. $e^{-at} \cos bt$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + b^2}$
13. $\frac{\text{sen } bt - bt \cos bt}{2b^3}$	$\frac{1}{(s^2 + b^2)^2}$
14. $\frac{t \text{ sen } bt}{2b}$	$\frac{s}{(s^2 + b^2)^2}$
15. $\mu_a(t)$	$\frac{e^{-as}}{s}$
16. $\mu_a(t) g(t-a)$	$e^{-as} G(s), \text{ com } G(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}$